

**UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE
MENDOZA DE AMAZONAS**



**FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRÓNOMA**

**PROYECTO DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO
PROFESIONAL DE INGENIERO AGRÓNOMO**
caracterización morfológica y molecular de la plaga del pino
***Oxydia spp.* en la region Amazonas, Perú.**

Autor: NILSON YOEL JULCA CELIZ

Asesor:

Registro:

CHACHAPOYAS-PERÚ

2025

1. Título

Caracterización morfológica y molecular de la plaga del pino *oxydia spp* en la region Amazonas, Perú.

2. Problema de investigacion

Ante la presencia de una nueva plaga forestal en plantaciones de Pino (*pinus*) en la region Amazonas, existe una limitacion al acceso de informacion especifica que evidencie las características morfológicas y moleculares de esta nueva plaga, lo que desafía a investigar y desarrollar estrategias precisas a su indentificacion, monitoreo y control (Huaman-Pilco et al., 2025)

¿Cuál es la caracterización morfológica y molecular de la plaga *Oxydia spp*? ¿que afecta a los pinos en la región Amazonas, Perú, y cómo puede esta información contribuir a su adecuada identificación y manejo?

3. Objetivos

1.1. Objetivo General

Caracterización morfológica y molecular de la plaga del pino *oxydia spp* en la region Amazonas, Perú.

1.2. Objetivos especificos

- Identificar y describir las características morfológicas externas e internas de los ejemplares adultos de *Oxydia spp*. recolectados en plantaciones de pino
- Analizar los marcadores genéticos de *Oxydia spp*. mediante técnicas de biología molecular para su identificación precisa.
- Establecer una base de datos de referencia que facilite futuras investigaciones y estrategias de control de esta plaga en la región

4. Antecedentes

Según (Halpern & Spies, 1995), en los ultimos años se ha mostrado un gran preocupacion por la perdida y reducion de especies forestales, ademas tambien se ha logrado demostrar que existe una estrecha relacion entre la diversidad de especies y los diversos servicios ecosistemicos. Por otro lado (Kausrud et al., 2012) menciona que en los ultimos años se ha visto cambios rápidos y concurrentes en la estructura del paisaje, la distribución de las especies e incluso el clima como consecuencias de la actividad humana. (Liebhold et al., 1995) determina que inavasion de diversas plagas y otros microorganismos biologicos afectan de alguna manera los ecosistemas forestales.

(Dukes et al., 2009) menciona que las especies de plagas de insectos autoctonas y no autoctonas tienen la suficiente capacidad de modificar y alterar las fases ecologicas en los arboles forestales, la cual no solo genera daños a los habitat de estas especies, si no que

también de alguna manera afecta la economía. La investigación en los diversos enfoques de caracterización morfológica y molecular en plagas de especies forestales ha tenido mucha importancia y las que están relacionadas con los daños hacia los pinos. La necesidad de diversos lugares del mundo, han conllevado a mostrar interés por la identificación precisa de estas plagas como el de *Oxydia* spp. Bustillo (1977) llevó a cabo investigaciones sobre el “medidor gigante” *Oxydia trychiata*, enfocándose en su desarrollo en función de dietas naturales y temperatura mediante estudios morfológicos y de ciclo de vida en plantaciones de pino patula en Antioquia, Colombia.

(Mani et al., 2022) mencionan la importancia de realizar técnicas de clasificación e identificación de insectos y como estas han ido evolucionando y desafiando a la sociedad científica debido al poco interés en la taxonomía de las especies y algunas limitaciones económicas. (Mandal et al., 2014) menciona y respalda la importancia de las nuevas tecnologías para la identificación de insectos mediante estudios filogenéticos, por lo tanto, la utilización de marcadores moleculares pueden ser claves en investigaciones relacionadas a la identificación precisa de muchos microorganismos, en particular insectos. Zhou et al. (2006) realizaron análisis moleculares (secuencias de ADN) para identificar especies de *Ophiostoma*, hongos asociados a escolítidos del pino en Sudáfrica, validando especies por marcador molecular e identificando nuevos taxones. Álvarez et al. destacan el uso de secuencias de genes COI, 28S, EF-1 α , wg y H3 para caracterizar molecularmente *Toumeyella parvicornis*, plaga emergente del pino en Europa.

El Perú es uno de los países con poca investigación en relación a la identificación morfológica y molecular en respecto a daños por plagas en especies forestales, pero ya se está mostrando un interés por los diversos factores que dañan a las especies forestales, como es el caso de las plagas, que han influenciado de una manera significativa en las zonas andinas y amazónicas. Para comprender la plaga de *Oxydia* spp. en la región de Amazonas, Perú, es crucial conocer ciertos aspectos específicos del área. Esta región se distingue por su rica diversidad ecológica, que incluye desde bosques tropicales hasta zonas montañosas, lo que favorece el desarrollo de una amplia gama de flora, incluyendo árboles como los pinos y otras coníferas.

5. Hipótesis.

La caracterización morfológica y molecular de la plaga del pino *Oxydia* spp. en Chachapoyas permitirá identificar diferencias significativas en su estructura genética y

morfológica, lo cual contribuirá al desarrollo de estrategias de manejo y control específicos en esta región.

6. Metodología

- **Población:** Todos los ejemplares adultos de *Oxydia* spp. presentes en los árboles de pino de la provincia de Chachapoyas.
- **Muestra:** la muestra de este trabajo de investigación sería un conjunto de 300 individuos de *Oxydia* spp. recolectados en varios puntos representativos de los pinares de Chachapoyas.
- **Muestreo:** Un muestreo probabilístico en este trabajo de investigación garantiza que los resultados sean representativos, estadísticamente válidos y generalizables a toda la población de agricultores dedicados a la reforestación de árboles maderables en Chachapoyas.

7. Variables de estudio

7.1. Variables independientes

Esta variable es crucial para distinguir y clasificar las especies dentro del género *Oxydia*, así como para identificar rasgos que puedan estar vinculados a su ciclo de vida, hábitos alimenticios y capacidad de adaptación a diferentes ambientes. Las variables a evaluar son.

- o Localización (región Amazonas)
- o Hábitat o tipo de ecosistema (plantación de pino)
- o Especie de pino hospedero (*Pinus patula*)
- o Condiciones ambientales (26 °C, 75%, 2 300 msnm)
- o Estación del año o periodo de muestreo (época seca)

7.2. Variables dependientes

7.2.1. Características morfológicas.

Las características morfológicas de los insectos serán evaluadas mediante la observación de partes externas del cuerpo del insecto como la cabeza, el torax, el abdomen, las patas, las alas y las antenas. Para esto se utilizará herramientas y equipos como son lupas entomológicas y microscopios estereoscópicos para una observación más precisa.

- o Longitud del cuerpo de la plaga (*Oxydia* spp)
- o Anchura del cuerpo
- o Longitud de las alas (anterior y posterior)
- o Coloración
- o Morfología de antenas, patas, aparato bucal
- o Etapas de desarrollo (huevo, larva, pupa, adulto)

7.2.2. Características Moleculares

Para evaluar las características moleculares, se consideran las siguientes variables

- ☐ Secuencia de ADN (por ejemplo, regiones ITS, COI, etc.)
- ☐ Variación genética intra e interespecífica
- ☐ Filogenia (relación evolutiva con otras poblaciones)
- ☐ Diversidad genética (índices de diversidad, número de haplotipos)

Referencias bibliográficas

- Dukes, J. S., Pontius, J., Orwig, D., Garnas, J. R., Rodgers, V. L., Brazee, N., Cooke, B., Theoharides, K. A., Stange, E. E., Harrington, R., Ehrenfeld, J., Gurevitch, J., Lerdau, M., Stinson, K., Wick, R., & Ayres, M. (2009). Responses of insect pests, pathogens, and invasive plant species to climate change in the forests of northeastern North America: ¿What can we predict? This article is one of a selection of papers from NE Forests 2100: A Synthesis of Climate Change Impacts on Forests of the Northeastern US and Eastern Canada. *Canadian Journal of Forest Research*, 39(2), 231-248. <https://doi.org/10.1139/X08-171>
- Halpern, C. B., & Spies, T. A. (1995). Plant Species Diversity in Natural and Managed Forests of the Pacific Northwest. *Ecological Applications*, 5(4), 913-934. <https://doi.org/10.2307/2269343>
- Huaman-Pilco, A. F., Santillán-Huaman, N., Huaman-Pilco, J., Hernandez-Diaz, E., León-Alcántara, E. E., Díaz-Valderrama, J. R., & Ix-Balam, M. (2025). First report of the

pine defoliator *Glena bisulca* (Lepidoptera: Geometridae) and its parasitoid, the black fly *Trichophora melas* (Diptera: Tachinidae), in Peru. *Phytoparasitica*, 53(2), 33. <https://doi.org/10.1007/s12600-025-01256-9>

- Kausrud, K., Økland, B., Skarpaas, O., Grégoire, J.-C., Erbilgin, N., & Stenseth, N. Chr. (2012). Population dynamics in changing environments: The case of an eruptive forest pest species. *Biological Reviews*, 87(1), 34-51. <https://doi.org/10.1111/j.1469-185X.2011.00183.x>
- Liebhold, A. M., MacDonald, W. L., Bergdahl, D., & Mastro, V. C. (1995). Invasion by Exotic Forest Pests: A Threat to Forest Ecosystems. *Forest Science*, 41(suppl_1), a0001-z0001. <https://doi.org/10.1093/forestscience/41.s1.a0001>
- Mandal, S. D., Chhakchhuak, L., Gurusubramanian, G., & Kumar, N. S. (2014). Mitochondrial markers for identification and phylogenetic studies in insects – A Review. *DNA Barcodes*, 2(1). <https://doi.org/10.2478/dna-2014-0001>
- Mani, M., Venkatesan, T., Chethan, BR (2022). Identificación molecular de plagas de insectos en cultivos hortícolas. En: Mani, M. (eds.) *Tendencias en Entomología Hortícola*. Springer, Singapur. https://doi.org/10.1007/978-981-19-0343-4_1